

Exercice 1.

Le "7e continent de plastique" est décrit comme une immense plaque de déchets évoluant dans le nord de l'océan Pacifique, de la taille d'un tiers des Etats-Unis ou de six fois la France. En 1980, on estimait ces déchets plastiques dans l'océan à 3 millions de tonnes, on note $u_0 = 3$. On estime que depuis, chaque année, 150 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, dont 5 % finissent dans cet océan et s'ajoute au plastique déjà présent.

- 1. Combien de tonnes représentent 5 % de 150 millions de tonnes ?
- 2. Pour tout entier naturel n , on note u_n la quantité de déchet plastique dans l'océan, en millions de tonnes, pour l'année $1980 + n$. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
- 3. Exprimer u_n en fonction de n .
- 4. « Selon une étude récente, la quantité de plastique dans l'océan a été multipliée par cent en quarante ans ! ». Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier votre réponse.

Exercice 2.

Pour limiter la hausse des températures moyennes de la planète, une diminution des émissions de gaz à effet de serre s'avère nécessaire. Dans ce but, le gouvernement français s'est donné comme objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en France de 2006 à 2050.

En 2006, les émissions de gaz à effet de serre en France s'élevaient à 547 millions de tonnes d'équivalent CO_2 (source CITEPA). *Les parties A et B sont indépendantes.*

PARTIE A : un premier modèle

Dans cette partie, on suppose que les émissions de gaz à effet de serre en France baisseront chaque année de 9,3 millions de tonnes à partir de l'année 2006.

Soit n un entier naturel, on note u_n les émissions de gaz à effet de serre en France au cours de l'année $2006+n$, en millions de tonnes d'équivalent CO_2 . Ainsi, $u_0 = 547$.

- 1. Exprimez u_{n+1} en fonction de u_n . Déduisez-en la nature de la suite (u_n) ainsi que ses éléments caractéristiques.
- 2. Déterminez, selon ce modèle, à partir de quelle année les émissions de gaz à effet de serre en France seront divisées par quatre par rapport à l'année 2006.

PARTIE B : un second modèle

Dans cette partie, on suppose que le taux d'évolution annuel sera constant et que les émissions de gaz à effet de serre en France diminueront de 3,1% par an à partir de l'année 2006.

Soit n un entier naturel, on note v_n les émissions de gaz à effet de serre en France au cours de l'année $2006+n$, en millions de tonnes d'équivalent CO_2 . Ainsi, $v_0 = 547$.

- 1. Exprimez v_{n+1} en fonction de v_n . Déduisez-en la nature de la suite (v_n) ainsi que ses éléments caractéristiques.
- 2. Déterminez, selon ce modèle, à partir de quelle année les émissions de gaz à effet de serre en France seront divisées par quatre par rapport à l'année 2006.

PARTIE C : BONUS ... le cumul

Déterminez, pour chaque modèle, le cumul de toutes les émissions de gaz à effet de serre en France entre 2006 et 2050. Quel modèle vous semble préférable ?